

圆的直径式方程

二级结论

条件

条件 1（直径端点已知）：

已知圆的一条直径的两个端点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 。

结论

结论一（方程形式）：

直观描述：直接代入端点坐标得到圆方程。

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0.$$

推广结论（向量等价）：

直观描述：圆上动点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ ，即直径所对圆周角为直角。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0.$$

理解说明

一句话直觉

圆上任意一点与直径端点连线垂直，垂直条件转化为坐标乘积和为零。

核心拆解

要点一（向量垂直条件）：

若 P 在以 AB 为直径的圆上，则 $\angle APB = 90^\circ$ ，即 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 。

要点二（坐标乘积结构）：

将向量点积用坐标表示： $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ ，即为圆的方程。

几何本质（圆周角直角）

直径所对的圆周角是直角，该性质是确定圆轨迹的几何依据。

代数意义（点积为零）

方程左端是两“坐标差乘积”之和，其为零等价于向量 $\overrightarrow{PA}$ 与 $\overrightarrow{PB}$ 的数量积为零。

考点价值（速写圆方程）

- 考法一（直接套用）：已知直径端点，直接代入乘积形式写出圆方程，无需计算圆心半径。

- 考法二（垂直问题转化）：将垂直条件转化为乘积为零，用于求参数或证明垂直。

顿悟点

圆方程可视为向量垂直的坐标化，无需记忆圆心和半径公式。

使用场景

- 场景一（已知直径两 endpoints）：给出直径两 endpoints，求圆方程。
- 场景二（动点轨迹判断）：给出点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ ，判断轨迹为以 AB 为直径的圆。

证明

思路提示

利用直径所对圆周角为直角，将几何条件转化为向量数量积为零，再坐标化得到方程。

正式推导

步骤一（垂直条件转化）：

设点 P 在以 AB 为直径的圆上（异于 A, B ），则 $\angle APB = 90^\circ$ ，故 $PA \perp PB$ 。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0.$$

理由：直径所对的圆周角是直角。

步骤二（坐标化点积）：

设 $P(x, y)$ ，则 $\overrightarrow{PA} = (x_1 - x, y_1 - y)$ ， $\overrightarrow{PB} = (x_2 - x, y_2 - y)$ 。代入点积为零：

$$(x_1 - x)(x_2 - x) + (y_1 - y)(y_2 - y) = 0.$$

注意到 $(x_1 - x)(x_2 - x) = (x - x_1)(x - x_2)$ ，同理 y 项，故得

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0.$$

理由：向量坐标及运算。

步骤三（反向推导）：

若 P 满足上述方程且 P 异于 A, B ，则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ ，从而 $\angle APB = 90^\circ$ 。
由圆周角定理的逆定理， P 在以 AB 为直径的圆上。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \iff \angle APB = 90^\circ.$$

理由：固定线段 AB ，张角为直角的点的轨迹是以 AB 为直径的圆。

步骤四（边界补充）：

将 $A(x_1, y_1)$ 或 $B(x_2, y_2)$ 代入方程，等号成立，故 A, B 也在方程表示的图形上，即该方程表示以 AB 为直径的整个圆。

理由：验证表明端点满足方程。

结论回扣

故 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ 是以 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为直径端点的圆的方程。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $A(0, 0)$ 和 $B(4, 0)$ ，求以 AB 为直径的圆的方程，并指出圆心坐标和半径。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

以 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为直径端点的圆方程为 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ 。

$$(x - 0)(x - 4) + (y - 0)(y - 0) = 0.$$

理由：直接代入 $x_1 = 0, y_1 = 0, x_2 = 4, y_2 = 0$ 。

第二步（整理方程）：

展开乘积并合并：

$$\begin{aligned} x(x - 4) + y^2 &= x^2 - 4x + y^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

理由：乘法分配律和合并同类项。

第三步（配方得标准形）：

配方得：

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4.$$

理由：完全平方公式。

关键结论：圆心为 $(2, 0)$ ，半径为 2，圆方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ （或 $x^2 + y^2 - 4x = 0$ ）。

例 2（稍变形）

题目：已知 $A(-1, 2)$ 和 $B(3, 4)$ ，求以 AB 为直径的圆的方程，并判断点 $M(1, 3)$ 是否在该圆上。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

代入直径端点坐标：

$$(x+1)(x-3) + (y-2)(y-4) = 0.$$

理由：直径式方程。

第二步（展开化简）：

展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}(x+1)(x-3) + (y-2)(y-4) &= (x^2 - 2x - 3) + (y^2 - 6y + 8) \\ &= x^2 + y^2 - 2x - 6y + 5 \\ &= 0.\end{aligned}$$

理由：展开多项式并合并同类项。

第三步（验证点）：将 $M(1, 3)$ 代入：

$$1^2 + 3^2 - 2 \cdot 1 - 6 \cdot 3 + 5 = 1 + 9 - 2 - 18 + 5 = -5 \neq 0.$$

理由：点在圆上当且仅当坐标满足圆的方程。

关键结论：圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 5 = 0$ （标准形 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 5$ ），点 M 是圆心，不在圆上。

例 3（综合应用）

题目：已知点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ ，点 P 在圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 上运动，求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围。

解题步骤：**第一步（用结论转化）：**设 $P(x, y)$ ，由直径式知 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (x+1)(x-1) + y^2$ ，即 $x^2 + y^2 - 1$ 。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = x^2 + y^2 - 1.$$

理由：代入向量点积公式或直接使用圆的直径式方程。

第二步（几何条件分析）：点 P 在圆 C 上，圆心 $C(3, 0)$ ，半径 $r = 1$ 。原点 O 到圆心的距离 $|OC| = 3$ 。点 P 到原点距离 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的取值范围为

$$d \in [|OC| - r, |OC| + r] = [2, 4].$$

理由：圆外一点到圆上距离最值。

第三步（计算最值）：

故 $x^2 + y^2 = d^2 \in [4, 16]$ ，从而

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (x^2 + y^2) - 1 \in [3, 15].$$

理由：单调性。

关键结论： $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 $[3, 15]$ 。

易错提醒**易错点一（混淆形式）**

将直径式方程误写为 $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = 0$ 。

正确理解（乘积和结构）：

直径式方程为 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ ，源自向量点积。

错因分析（受圆标形影响）：

受圆的标准方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 影响，误以为圆方程必须是平方和形式。

易错点二（端点重合）

当 A, B 重合时，套用直径式方程得 $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = 0$ ，错误认为仍表示圆。

正确理解（需两点相异）：

A, B 必须是不同的两个点，否则无法确定直径，方程退化为一，不表示圆。

错因分析（忽略定义基础）：

忽略了“直径”的前提是两点不同，误认为公式对任意两点均成立。

易错点三（滥用公式）

认为过点 A, B 的所有圆的方程都可写成 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ 。

正确理解（仅限直径圆）：

该方程仅表示以 AB 为直径的圆，其他过 A, B 的圆方程需使用圆的一般式 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，其中 A, B 坐标满足方程确定参数。

错因分析（忽视前提）：

不明白该方程由垂直条件推导，只有直径所对圆周角为直角才成立。

结论小结

一句话核心

已知直径两端点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，则以 AB 为直径的圆的方程为 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ ，等价于 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 。

使用条件

- 条件 1（直径端点已知）：必须已知一条直径的两个端点坐标。
- 条件 2（两点不重合）：端点 A 与 B 不能是同一个点。

关键提醒

- 易错点（混淆形式）：注意方程是乘积和而非平方和，且只适用于直径圆。
- 检查项（代回验证）：将 A, B 两点坐标代入方程，左端应为 0，可用于快速验证。